

Proyecto: Prepárate para el mercado laboral

Evaluación módulo 7: Desarrollo de un Portafolio Digital



Nelson Alvarado Ojeda

Índice de contenidos

1 Objetivo.....	3
2 Empresa seleccionada: Open AI.....	3
2.1 Valores y propósito.....	3
2.2 Tipo de productos.....	3
2.3 Tecnologías que utilizan.....	3
2.4 Metodologías de trabajo.....	4
2.5 Enfoque en innovación.....	4
3 Caso de estudio: Biblioteca Digital UNTEC.....	5
3.1 Breve descripción de la actividad o tarea.....	5
3.2 Desafío principal que implicaba.....	5
3.3 Solución propuesta.....	5
3.3.1 Conexión.....	5
3.3.2 Modelo.....	5
3.3.3 DAO.....	5
3.3.4 Desarrollo de Servlet.....	6
3.3.5 Desarrollo pantallas JSP.....	6
3.4 Herramienta técnica utilizada para el desarrollo.....	6
3.5 Principales aprendizajes alcanzados.....	6
3.6 Habilidades técnicas aplicadas.....	6
3.7 Justificación de elección de proyecto para formar parte de tu portafolio.....	7

1 Objetivo

Enfrentar una futura oportunidad laboral en el sector tecnológico, a través de la construcción de un portafolio técnico y el fortalecimiento de tu perfil profesional, mostrando recorrido, habilidades y propuesta de valor.

2 Empresa seleccionada: Open AI

2.1 Valores y propósito.

El propósito fundamental de OpenAI es asegurar que la Inteligencia Artificial General (AGI) –sistemas altamente autónomos que superan a los humanos en las tareas económicamente más valiosas– beneficie a toda la humanidad.

Sus valores corporativos se centran en:

- I. **Impacto en el largo plazo:** Anteponer la seguridad global y el desarrollo ético a los beneficios financieros inmediatos.
- II. **Seguridad y alineación:** Investigar activamente para que la IA actúe bajo principios y valores humanos.
- III. **Distribución justa:** Evitar la concentración del poder tecnológico, promoviendo un acceso equitativo a sus ventajas.

2.2 Tipo de productos.

OpenAI ha diversificado su modelo de negocio mediante productos accesibles para consumidores masivos, profesionales y desarrolladores:

- I. **Modelos de lenguaje de consumo (ChatGPT):** Plataforma de asistencia en formatos de chat estructurados para tareas de redacción, análisis y programación.
- II. **Modelos generativos multimedia:** Herramientas de vanguardia para la creación de imágenes (DALL-E) y la generación de video de alta fidelidad (Sora).
- III. **Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs):** Infraestructura en la nube que permite a empresas e ingenieros integrar sus modelos de lenguaje y visión en software externo.

2.3 Tecnologías que utilizan.

La infraestructura técnica de OpenAI se fundamenta en la frontera de la computación científica actual:

- I. **Arquitectura Transformer:** Modelos basados en redes neuronales con mecanismos de atención, optimizados para procesar secuencias de datos masivos.
- II. **Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM):** Redes de parámetros masivos entrenadas mediante aprendizaje autosupervisado (como la serie GPT).
- III. **Aprendizaje por Refuerzo con Retroalimentación Humana (RLHF):** Metodología técnica para ajustar el comportamiento de los modelos según criterios de utilidad, veracidad y seguridad humana.
- IV. **Cómputo en la nube a gran escala:** Alianza estratégica con Microsoft Azure para acceder a clústeres masivos de procesamiento con tarjetas gráficas de última generación (GPUs).

2.4 Metodologías de trabajo.

La dinámica operativa de OpenAI combina el rigor científico con la agilidad del sector tecnológico:

- I. **Investigación iterativa de despliegue seguro:** Liberación gradual y controlada de tecnologías (red teaming) para evaluar riesgos en entornos reales antes de lanzamientos masivos.
- II. **Equipos multidisciplinares de gran escala:** Superación de la estructura tradicional de laboratorios aislados; ingenieros de sistemas e investigadores científicos trabajan en paralelo para coordinar supercomputadores de entrenamiento.
- III. **Cultura orientada a la seguridad (Safety-first):** Auditorías internas constantes y comités éticos encargados de evaluar si un modelo cumple las condiciones idóneas para ser desplegado comercialmente.

2.5 Enfoque en innovación.

El motor de innovación de OpenAI se diferencia por su escalabilidad y su orientación hacia el razonamiento avanzado:

- I. **Leyes de escalado (Scaling Laws):** Convicción de que el aumento exponencial en datos y potencia de cómputo produce saltos cualitativos en la inteligencia de los modelos.
- II. **Razonamiento computacional y lógica:** Evolución desde modelos puramente predictivos (como GPT-4) hacia arquitecturas enfocadas en resolver problemas complejos de matemáticas, programación y lógica mediante metodologías de pensamiento profundo (deep reasoning).

3 Caso de estudio: Biblioteca Digital UNTEC

3.1 Breve descripción de la actividad o tarea.

La Universidad UNTEC, busca ofrecer a sus estudiantes un sistema de gestión web para su biblioteca digital. Actualmente, la institución cuenta con un catálogo manual de libros, y necesita modernizar este sistema para permitir consultas, préstamos y devoluciones online. Además, desean un entorno visual sencillo que pueda ser gestionado por el personal de biblioteca sin conocimientos técnicos.

3.2 Desafío principal que implicaba.

El propósito del proyecto es diseñar e implementar una aplicación web dinámica basada en Java EE que permita gestionar libros, usuarios y préstamos de una biblioteca digital. Esta solución busca resolver las ineficiencias del sistema actual, asegurando escalabilidad, seguridad y usabilidad.

3.3 Solución propuesta.

Base de datos MariaDB, con JDBC para conectar con modelo con clases java, y servlet para conectarlas con JSP en HTML y JSTL, bajo patrón MVC.

Sus componentes son los siguientes:

3.3.1 Conexión

- I. **Conexion.java:** Clase que conecta MariaDB con JDBC.
- II. **PruebaSistema.java:** Clase para pruebas de funcionamiento de persistencia y consultas con la la base de datos.

3.3.2 Modelo

- I. **Libro.java:** Clase que gestiona la entidad Libro.
- II. **Prestamo.java:** Clase para gestionar entidad prestamo.
- III. **usuario.java:** Clase que gestiona la entidad Usuario.

3.3.3 DAO

- I. **Clase UsuarioDAO:** Clase que gestiona sentencias SQL entre modelo y BD untec en MariaDB.
- II. **Clase LibroDAO:** Clase que gestiona sentencias SQL entre modelo y BD untec en MariaDB.

- III. **ClasePréstamoDAO**: Clase que gestiona sentencias SQL entre modelo y BD untec en MariaDB.

3.3.4 Desarrollo de Servlet.

- I. **UsuarioServlet**: controla las peticiones de eliminación, lectura, agregación y actualización de usuarios.
- II. **LibroServlet**: controla las peticiones de eliminación, lectura, agregación y actualización de libros.
- III. **PréstamoServlet**: Servlet que controla la asignación de libros a lectores y llama a las consultas avanzadas que cruzaron datos con alias de texto, permitiendo filtros avanzados.
- IV. **LogoutServlet**: implementa la clase para cierre de sesión de usuario.

3.3.5 Desarrollo pantallas JSP.

- I. **index.jsp**: acceso con credenciales de seguridad (lector y administrador).
- II. **usuario.jsp**: opciones CRUD con separación de roles.
- III. **libro.jsp**: opciones CRUD con separación de roles.
- IV. **prestamo.jsp**: opciones CRUD con separación de roles.

3.4 Herramienta técnica utilizada para el desarrollo.

- **IDE Eclipse**. Su núcleo es un motor extensible en el que se pueden instalar complementos para soportar prácticamente cualquier lenguaje de programación, framework o tecnología de software.

3.5 Principales aprendizajes alcanzados.

JDBC, Servlets, JSP y patrón MVC. Comprender cómo combinarlos y conectarlos fueron los hitos de aprendizaje más importantes para un aprendiz del desarrollo full stack java,

3.6 Habilidades técnicas aplicadas.

Fue una conjunción de conocimientos combinados para producir la más perfecta melodía de relaciones perfectamente alineadas para permitir a las personas aprovechar al máximo el poder de las máquinas en favor de un mayor bienestar humano.

Entre las principales habilidades aplicadas fueron:

- I. **Objetivo claro**, para orientar el trabajo al logro y no perderse en el camino.

- II. **Pensamiento crítico**, para seleccionar las estrategias más optimas, y diseñar pruebas que optimizarán el funcionamiento..
- III. **Comprensión de java**, SQL, HTML, JDBC, JSP, MVC, fundamental para un trabajo efectivo.
- IV. **Gestión del IDE Eclipse**, depurando a través del trabajo y fundamental para acelerar el mismo.

3.7 Justificación de elección de proyecto para formar parte de tu portafolio.

Este es un proyecto muy especial para mi, porque fue el primero que me permitió unir dos mundos que yo veía tan lejanos, los datos y los usuarios, no importando el tiempo ni el lugar de uso.

Dicho esto, sentí el potencial ilimitado de comunicar y conectar mentes, impulsar la creatividad y facilitar la innovación humana, en múltiples dimensiones.

En resumen, elegí este proyecto porque para mi, representó una evolución y una nueva comprensión del poder conjunto entre hombre y máquina.